전산화학 (2015년 1학기) 2차 시험 해답

(총 6문제, 110점)

1. **(총 10점, 각 5점)**

(a)

$$\begin{aligned}
&\int_{V_1}^{V_2}\left(\frac{nRT}{V-nb}-\frac{n^2a}{\sqrt{T}}\frac{1}{V(V+nb)}\right)dV \\
&=\int_{V_1}^{V_2}\left\{\frac{nRT}{V-nb}-\frac{n^2a}{nb\sqrt{T}}\Big(\frac{1}{V}-\frac{1}{V+nb}\Big)\right\}dV \\
&=\left[nRT\ln(V-nb)-\frac{na}{b\sqrt{T}}\Big(\ln V-\ln(V+nb)\Big)\right]_{V_1}^{V_2} \\
&=\left\{nRT\ln(V_2-nb)-\frac{na}{b\sqrt{T}}\Big(\ln V_2-\ln(V_2+nb)\Big)\right\}-\left\{nRT\ln(V_1-nb)-\frac{na}{b\sqrt{T}}\Big(\ln V_1-\ln(V_1+nb)\Big)\right\} \\
&=nRT\ln\left(\frac{V_2-nb}{V_1-nb}\right)+\frac{na}{b\sqrt{T}}\ln\left(\frac{V_1(V_2+nb)}{V_2(V_1+nb)}\right)
\end{aligned}$$

(b)

$$\begin{aligned}
\int_0^2\int_0^{2z}\int_1^{xz}xyzdydxdz &= \int_0^2\int_0^{2z}xz\left[\frac{1}{2}y^2\right]_1^{xz}dxdz \\
&= \int_0^2\int_0^{2z}\frac{xz}{2}(x^2z^2-1)dxdz \\
&= \frac{1}{2}\int_0^2\int_0^{2z}(x^3z^3-xz)dxdz \\
&= \frac{1}{2}\int_0^2\left[\frac{1}{4}x^4z^3-\frac{1}{2}x^2z)\right]_0^{2z}dz \\
&= \frac{1}{2}\int_0^2(4z^7-2z^3)dz \\
&= \frac{1}{2}\left[(\frac{1}{2}z^8-\frac{1}{2}z^4)\right]_0^2dz=60
\end{aligned}$$

2. **(총 20점, 각 10점)**

(a) $f(x,y)$의 임계점을 (x^*,y^*)라 하면, 임계점에서

$$\begin{aligned}
f_x(x^*,y^*) &= 0 \Rightarrow x^*-y^*=0 \Rightarrow y^*=x^* \\
f_y(x^*,y^*) &= 0 \Rightarrow -x^*=0 \Rightarrow x^*=0
\end{aligned}$$

위 두 식으로부터 임계점은 $(0,0)$임을 알 수 있다. Hessian 검사를 이용하면

$$\Delta_1=f_{xx}(x^*,y^*)\quad \text{그리고}\quad \Delta_2=f_{xx}(x^*,y^*)f_{yy}(x^*,y^*)-f_{xy}(x^*,y^*)^2.$$

주어진 함수 $f(x,y) = \frac{1}{2}x^2 - xy$ 에 대하여

$$\begin{aligned} f_{xx}(x,y) &= 1 \\ f_{yy}(x,y) &= 0 \\ f_{xy}(x,y) &= -1 \end{aligned}$$

$(0,0)$ 에서

$$\begin{aligned} f_{xx}(0,0) &= 1 \\ f_{yy}(0,0) &= 0 \\ f_{xy}(0,0) &= -1 \end{aligned}$$

그러므로

$$\Delta_1 = 1 \quad \text{그리고} \quad \Delta_2 = (1)\times(0) - (-1)^2 = -1 < 0$$

$\Delta_2 < 0$ 이므로 $f(x,y)$ 는 $(0,0)$ 에서 안장점을 갖는다.

(b) $f(x,y)$ 의 임계점을 (x^*, y^*) 라 하면, 임계점에서

$$f_x(x^*,y^*) = 0 \Rightarrow 12(x^*)^2 - 6x^*y^* = 0 \Rightarrow 6x^*(2x^* - y^*) = 0 \qquad (1)$$

$$f_y(x^*,y^*) = 0 \Rightarrow -3(x^*)^2 + 3(y^*)^2 - 9 = 0 \Rightarrow (x^*)^2 - (y^*)^2 + 3 = 0 \qquad (2)$$

(1) 식으로부터 $x^* = 0$ 또는 $x^* = y^*/2$ 이다.

먼저, $x^* = 0$ 을 (2) 식에 대입하면 $y^* = \pm\sqrt{3}$.

다음에, $x^* = y^*/2$ 를 (2) 식에 대입하면 $y^* = \pm 2$.

그러므로 임계점은 $(0,\sqrt{3})$, $(0,-\sqrt{3})$, $(1,2)$, $(-1,-2)$ 이다.

Hessian 검사를 이용하면

$$\Delta_1 = f_{xx}(x^*,y^*) \quad \text{그리고} \quad \Delta_2 = f_{xx}(x^*,y^*)f_{yy}(x^*,y^*) - f_{xy}(x^*,y^*)^2.$$

주어진 함수 $f(x,y) = 4x^3 - 3x^2y + y^3 - 9y$ 에 대하여

$$\begin{aligned} f_{xx}(x,y) &= 24x - 6y \\ f_{yy}(x,y) &= 6y \\ f_{xy}(x,y) &= -6x \end{aligned}$$

i. $(0, \sqrt{3})$ 에서

$$\begin{aligned} f_{xx}(0,\sqrt{3}) &= -6\sqrt{3} \\ f_{yy}(0,\sqrt{3}) &= 6\sqrt{3} \\ f_{xy}(0,\sqrt{3}) &= 0 \end{aligned}$$

그러므로

$$\Delta_1 = -6\sqrt{3} \quad \text{그리고} \quad \Delta_2 = (-6\sqrt{3}) \times (6\sqrt{3}) - (0)^2 = -108 < 0$$

$\Delta_2 < 0$ 이므로 $f(x,y)$ 는 $(0, \sqrt{3})$ 에서 안장점을 갖는다.

ii. $(0, -\sqrt{3})$ 에서

$$\begin{aligned} f_{xx}(0,\sqrt{3}) &= 6\sqrt{3} \\ f_{yy}(0,\sqrt{3}) &= -6\sqrt{3} \\ f_{xy}(0,\sqrt{3}) &= 0 \end{aligned}$$

그러므로

$$\Delta_1 = 6\sqrt{3} \quad \text{그리고} \quad \Delta_2 = (6\sqrt{3}) \times (-6\sqrt{3}) - (0)^2 = -108 < 0$$

$\Delta_2 < 0$ 이므로 $f(x,y)$ 는 $(0, -\sqrt{3})$ 에서 안장점을 갖는다.

iii. $(1, 2)$ 에서

$$\begin{aligned} f_{xx}(1,2) &= 12 \\ f_{yy}(1,2) &= 12 \\ f_{xy}(1,2) &= -6 \end{aligned}$$

그러므로

$$\Delta_1 = 12 > 0 \quad \text{그리고} \quad \Delta_2 = (12) \times (12) - (-6)^2 = 108 > 0$$

$\Delta_1 > 0$ 이고 $\Delta_2 > 0$ 이므로 $f(x,y)$ 는 $(1, 2)$ 에서 극소값을 갖는다.

iv. $(-1, -2)$ 에서

$$\begin{aligned} f_{xx}(-1,-2) &= -12 \\ f_{yy}(-1,-2) &= -12 \\ f_{xy}(-1,-2) &= 6 \end{aligned}$$

그러므로

$$\Delta_1 = -12 < 0 \quad \text{그리고} \quad \Delta_2 = (-12) \times (-12) - (6)^2 = 108 > 0$$

$\Delta_1 < 0$ **이고** $\Delta_2 > 0$ **이므로** $f(x,y)$ **는** $(-1,-2)$ **에서 극대값을 갖는다.**

3. **(총 20점, 각 10점)**

(a) $f(x,y) = \ln\sqrt{x^2+y^2}$ 이므로

$$\begin{aligned} f_x &= \frac{x}{x^2+y^2} \\ f_y &= \frac{y}{x^2+y^2} \\ f_{xx} &= \frac{x^2+y^2-x(2x)}{(x^2+y^2)} = \frac{-x^2+y^2}{(x^2+y^2)^2} \\ f_{yy} &= \frac{x^2+y^2-y(2y)}{(x^2+y^2)} = \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2} \end{aligned}$$

$$f_{xx} + f_{yy} = \frac{-x^2+y^2}{(x^2+y^2)^2} + \frac{x^2-y^2}{(x^2+y^2)^2} = 0$$

그러므로 $f(x,y) = \ln\sqrt{x^2+y^2}$ 는 2차원 Laplace 방정식의 해이다.

(b) $f(x,y) = e^{-x}\cos y - e^{-y}\cos x$ 이므로

$$\begin{aligned} f_x &= -e^{-x}\cos y + e^{-y}\sin x \\ f_y &= -e^{-x}\sin y + e^{-y}\cos x \\ f_{xx} &= e^{-x}\cos y + e^{-y}\cos x \\ f_{yy} &= -e^{-x}\cos y - e^{-y}\cos x \end{aligned}$$

$$f_{xx} + f_{yy} = (e^{-x}\cos y + e^{-y}\cos x) + (-e^{-x}\cos y - e^{-y}\cos x) = 0$$

그러므로 $f(x,y) = e^{-x}\cos y - e^{-y}\cos x$ 는 2차원 Laplace 방정식의 해이다.

4. **(총 15점)**

(a) **(5점)**

$$I = \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-a^2x^2} = \int_{-\infty}^{\infty} dy e^{-a^2y2}. \tag{3}$$

$$\begin{aligned} I^2 &= \int_{-\infty}^{\infty} dx e^{-a^2x^2} \times \int_{-\infty}^{\infty} dy e^{-a^2y^2}, \\ &= \int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} dx dy e^{-a^2(x^2+y^2)}, \\ &\quad \text{직교 좌표의 극 좌표 변환을 이용하면} \\ &= \int_0^{2\pi}\int_0^{\infty} r dr d\theta e^{-a^2r^2}, \\ &\quad t = ar \text{ 로 치환하면,} \\ &= \frac{1}{a^2}\int_0^{2\pi} d\theta \int_0^{\infty} dt t e^{-t^2}, \\ &= \frac{1}{a^2} 2\pi \Big[-\frac{1}{2} e^{-t^2} \Big]_0^{\infty} \\ &= \frac{\pi}{a^2} \end{aligned}$$

$$\therefore I = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-a^2x^2} dx = \frac{\sqrt{\pi}}{a}. \tag{4}$$

(b) **(10점)**

$$\begin{aligned}(3/2)! &= \int_0^{\infty} x^{3/2} e^{-x} dx \\ &\quad x = t^2 \text{ 로 치환하면} dx = 2tdt \\ &= \int_0^{\infty} t^3 e^{-t^2} 2tdt \\ &= 2\int_0^{\infty} t^4 e^{-t^2} tdt \end{aligned} \tag{5}$$

한편, (4) 식의 양변을 a에 관해 미분하면

$$\int_{-\infty}^{\infty} (-2x^2 a) e^{-a^2x^2} dx = -\frac{\sqrt{\pi}}{a^2} \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} x^2 e^{-a^2x^2} dx = \frac{1}{2}\frac{\sqrt{\pi}}{a^3} \tag{6}$$

(6) 식의 양변을 a에 관해 한 번 더 미분하면

$$\int_{-\infty}^{\infty} (-2x^4 a) e^{-a^2x^2} dx = -\frac{3}{2}\frac{\sqrt{\pi}}{a^4} \Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty} x^4 e^{-a^2x^2} dx = \frac{3}{4}\frac{\sqrt{\pi}}{a^5} \tag{7}$$

$x^4 e^{-a^2x^2}$ 은 우함수이고, $a = 1$ 이라면

$$\int_0^{\infty} x^4 e^{-x^2} dx = \frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty} x^4 e^{-x^2} dx = \frac{3}{8}\sqrt{\pi} \tag{8}$$

(8) 식을 (5) 식에 대입하면,

$$\boxed{(3/2)! = \int_0^{\infty} x^{3/2} e^{-x} dx = 2\int_0^{\infty} t^4 e^{-t^2} tdt = \frac{3}{4}\sqrt{\pi}}$$

5. **(총 20점, 각 10점)**

(a) 두 점 $(0,0)$과 $(1,1)$을 연결하는 직선 경로이므로 $y = x$라 놓으면

$$\begin{aligned}\int_{(0,0)}^{(1,1)} (x^2 - y)dx + (y^2 + x)dy &= \int_0^1 (x^2 - x)dx + \int_0^1 (y^2 + y)dy \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2\right]_0^1 + \left[\frac{1}{3}y^3 + \frac{1}{2}y^2\right]_0^1 \\ &= \frac{1}{3} - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{2} = \frac{2}{3}\end{aligned}$$

(b) 경로가 $(0,0) \to (0,1)$ 그리고 $(0,1) \to (1,1)$ 이므로

$$\begin{aligned}\int_{(0,0)}^{(1,1)} (x^2 - y)dx + (y^2 + x)dy &= \int_0^1 (x^2 - 1)dx + \int_0^1 (y^2 + 0)dy \\ &= \left[\frac{1}{3}x^3 - x\right]_0^1 + \left[\frac{1}{3}y^3\right]_0^1 \\ &= \frac{1}{3} - 1 + \frac{1}{3} = -\frac{1}{3}\end{aligned}$$

6. **(총 25점, 각 5점)**

(a)

$$\mu_{\mathrm{JT}} = \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H \tag{9}$$

한편, 순환규칙에 의해

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H \left(\frac{\partial P}{\partial H}\right)_T \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P = -1 \Rightarrow \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H = -\frac{1}{\left(\frac{\partial P}{\partial H}\right)_T \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P} \tag{10}$$

역상등에 의해

$$\frac{1}{\left(\frac{\partial P}{\partial H}\right)_T} = \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T \tag{11}$$

(11) 식을 (10) 식에 대입하면,

$$\left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H = -\frac{1}{\left(\frac{\partial P}{\partial H}\right)_T \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P} = -\frac{\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T}{\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P} \tag{12}$$

(12) 식을 (9) 식에 대입하면,

$$\boxed{\mu_{\mathrm{JT}} = \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_H = -\frac{\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T}{\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P}} \tag{13}$$

(b) 온도와 압력에 대한 함수인 엔탈피 $H(T,P)$의 전미분은 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\boxed{dH = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T dP} \tag{14}$$

한편, 온도와 압력에 대한 함수인 엔트로피 $S(T,P)$의 전미분은 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\boxed{dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T dP} \tag{15}$$

(c) (15) 식을 문제에 주어진 $dH = TdS + VdP$에 대입하면

$$\begin{aligned} dH = TdS + VdP &= T\left[\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P dT + \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T dP\right] + VdP \\ &= T\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P dT + \left[T\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T + V\right] dP \end{aligned} \tag{16}$$

(16) 식과 (b)에서 구한 (14) 식을 비교하면

$$\boxed{\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T = T\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T + V} \tag{17}$$

(d) $dG = -SdT + VdP$이고, G는 상태함수이므로 Euler 검사에 의해 다음과 같은 Maxwell 관계식을 얻을 수 있다.

$$-\left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_T = \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \tag{18}$$

(18) 식을 (19) 식에 대입하면

$$\boxed{\left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T = -T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P + V} \tag{19}$$

(e) 압축인자 Z를 일정한 압력 하에서 T에 대해 편미분 하면

$$\begin{aligned}\left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_P &= \left[\frac{\partial}{\partial T}\left(\frac{PV}{nRT}\right)\right]_P \\ &= \frac{P}{nR}\left[\frac{1}{T}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P - \frac{V}{T^2}\right] \\ &= \frac{P}{nRT^2}\left[T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P - V\right]\end{aligned} \tag{20}$$

(20) 식으로부터

$$T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P - V = \frac{nRT^2}{P}\left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_P \tag{21}$$

(21) 식을 문제에 주어진 다음 식에 대입하면,

$$\boxed{\mu_{\mathrm{JT}} = \frac{1}{C_P}\left[T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P - V\right] = \frac{nRT^2}{C_P P}\left(\frac{\partial Z}{\partial T}\right)_P}$$